

Réalisation Système

TP1 : Lecture des données du Capteur DHT22 et d'ultrason avec STM32L476RG

Discipline : Master 1 - SME

Réalisé par :

Nassime Bouanani
KAMDA TEZEBO DIBREY JONATAN

Assisté par :

Pr Thierry Perisse

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

Table des matières.....	2
Objectif de ce travail :	3
Matériel utilisé :	3
Logiciel Utilisé :.....	3
Capteur DHT22.....	3
Programmation	4
Trames Observables	4
Débogage sous STM32Cube.....	5
Capteur ultrason (Ultrasonic Distance)	6
Programmation	6
Trames Observables	7
Test d'ultrason	8
Test du DHT22	9
Conclusion	9
Bibliographies.....	9

Liste des Figures

Figure 1 : Capteur d'étude DHT22 avec sa connectique	3
Figure 2 : Trame du signal observé sous Picoscope.....	4
Figure 3 : Trame décodé	5
Figure 4 : Débogage et prévisualisation des données	5
Figure 5 : Capteur Ultrasonic Distance V2.0	9
Figure 6 : Principe du télémètre à ultrason	7
Figure 7 : Visualisation de l'impulsion de 10 μ s sur picoscope.....	7
Figure 8 : Visualisation de la distance sur picoscope.....	8
Figure 9 : Mesure de la distance entre le capteur et le plafond.....	8
Figure 10 : Montage d'acquisition et Affichage	9

Objectif de ce travail :

Le but de ce TP est de comprendre le principe de fonctionnement du Capteur DHT22 et du capteur ultrason, de programmer la carte d'acquisition afin de lire et observer la trame de donnée renvoyer.

Matériel utilisé :

- ✓ Laptop
- ✓ Picoscope

Logiciel Utilisé :

- ✓ STM32CubeIDE

Capteur DHT22



Figure 1 : Capteur d'étude DHT22 avec sa connectique [1]

Spécifications [2]

Alimentation : 3,3 à 6 Vcc

Consommation maxi : 1,5 mA

Consommation au repos : 50 μ A

Plage de mesure :

- Température : -40 à +80 °C
- Humidité : 0 à 100 % RH

Précision :

- Température : $\pm 0,5$ °C
- Humidité : ± 2 % RH

Dimensions : 25 x 15 x 9 mm

Connexion typique (4 broches) [2]

1. VCC (3,3 V ou 5 V)
2. SIG (le signal utile)
3. Non connecté
4. GND

Programmation

Afin de programmer la carte d'acquisition, nous avons dû, dans un premier temps, étudier la datasheet.

À travers cette étude, nous avons constaté que l'élément critique est le respect des temporisations nécessaires à l'initialisation et à la communication avec le capteur.

Le Timer utilisé c'est le timer1.

Trames Observables

La trame envoyée par le DHT22 est composée de 40 bits transmis en série.

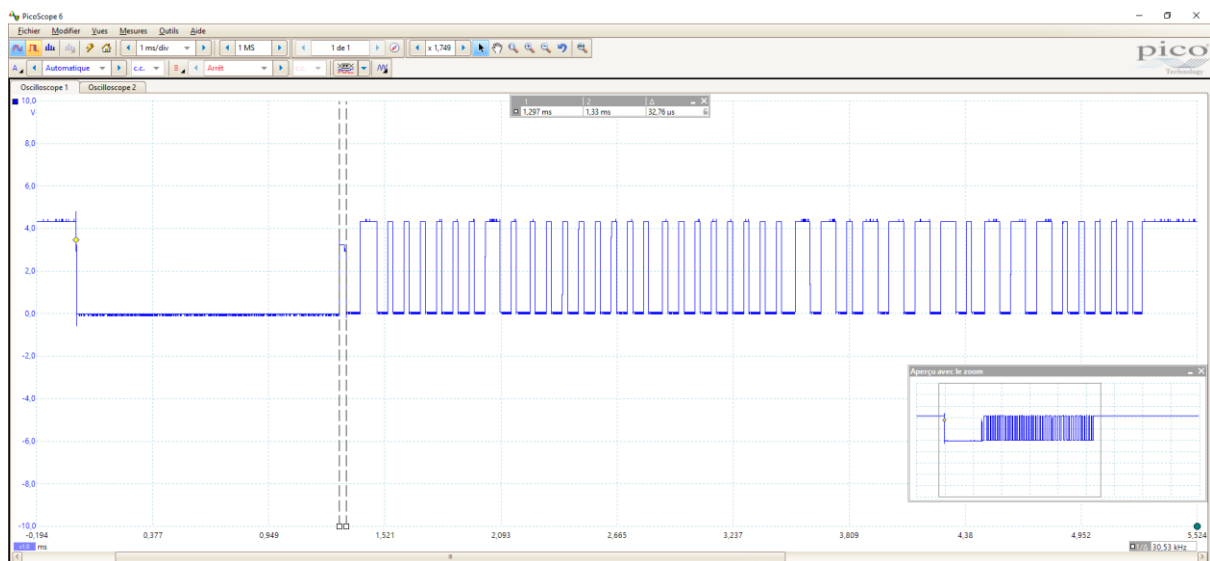


Figure 2 : Trame du signal observé sous Picoscope

En utilisant le picoscope, on visualise cette trame et on essaie de la décoder pour voir si elle est conforme aux datasheets et que la conversion effectuée par notre calculateur est effectivement la bonne.

Nous allons à présent étudier la trame ci-dessous.

Sachant que ;

Si $26\mu s < T_{on} < 28\mu s$, on a une lecture du 5v comme un « 0 » bit, et si T_{on} approxime $70\mu s$, on a une lecture du 5v comme un « 1 » bit.

On a donc la trame suivante :

00011110 00000000 00011001 00000000 00110111

Octet 1 : 00011110 = 30

Octet 2 : 00000000 = 0

Octet 3 : 00011001 = 25

Octet 4 : 00000000 = 0

Octet 5 : 00110111 = 55

L'humidité, $H = 30 + 0/10 = 30\%$

La Température, $T = 25 + 0/10 = 25.0^{\circ}\text{C}$

Le checksum = $(30+0+25) = 55$

Ce qui correspond au checksum transmis.

Donc, on a ainsi décodé la trame reçue du capteur DHT22.

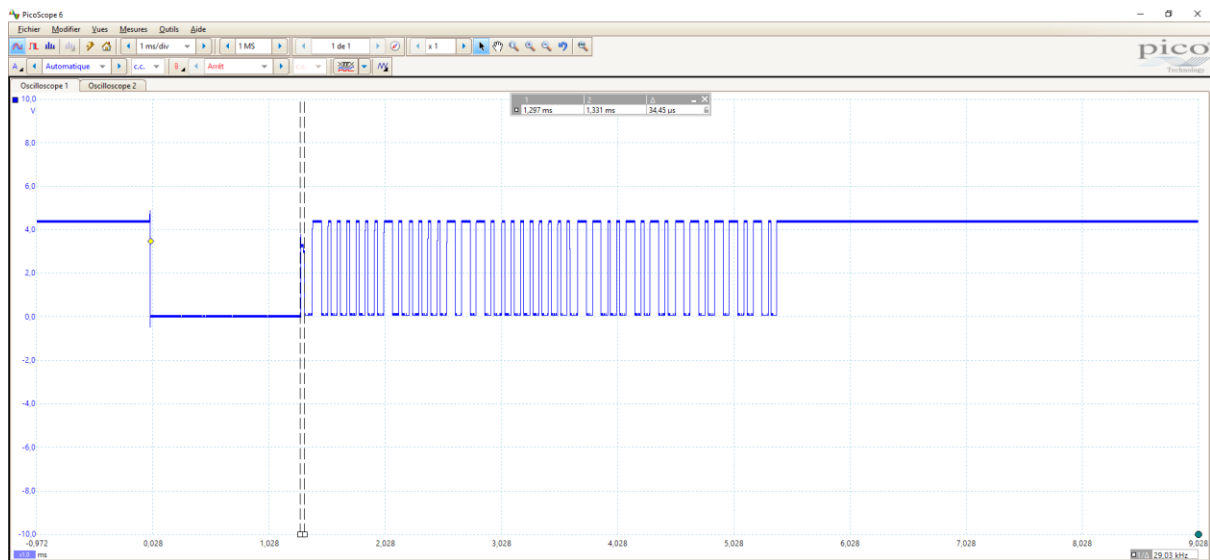


Figure 3 : Trame décodée

Débogage sous STM32Cube

Afin de tester la bonne lecture des mesures nous avons utilisé l'option de débogage de STM32CubeIDE afin de visualiser en temps réel les mesures du capteur.

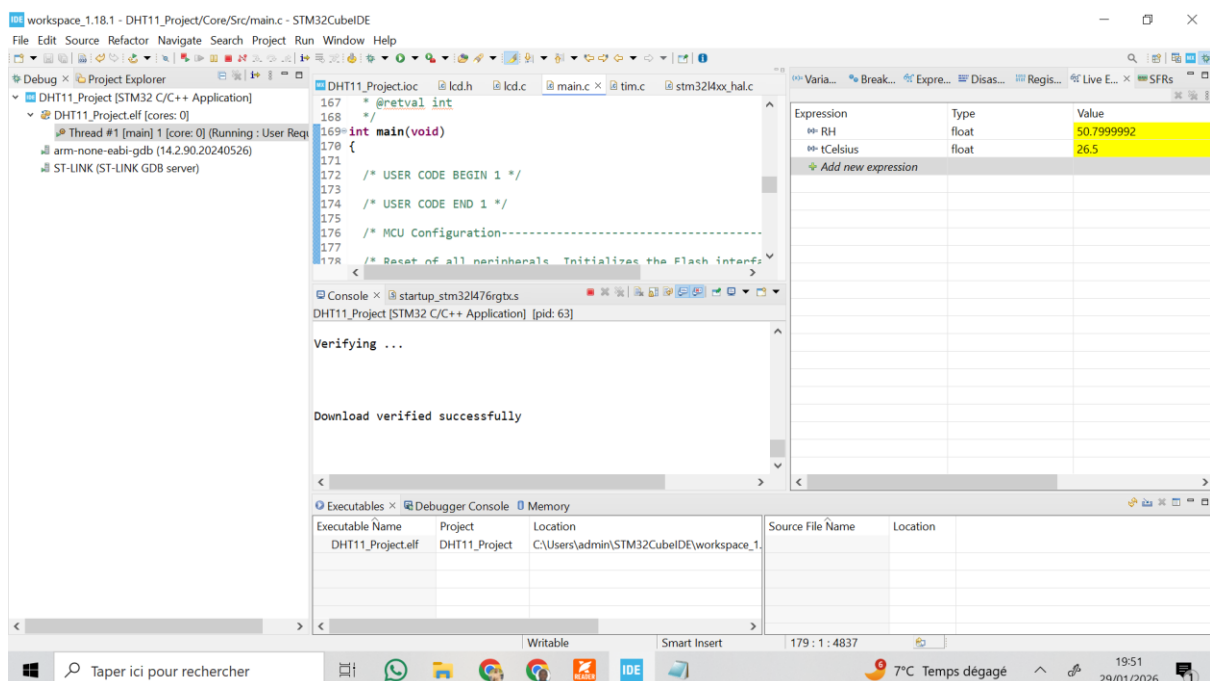


Figure 4 : Débogage et prévisualisation des données

Capteur ultrason (Ultrasonic Distance)



Figure 5 : Capteur Ultrasonic Distance V2.0 [3]

Spécifications [4]

Tension de fonctionnement : 3,2~5,2 V

Courant de fonctionnement : 8 mA

Fréquence ultrasonore : 40 kHz

Plage de mesure : 2-350 cm

Résolution : 1 cm

Sortie : PWM

Dimensions : 50 mm x 25 mm x 16 mm

Poids : 13 g

Angle de mesure : 15 degrés

Température de fonctionnement : -10~60 °C

Signal de déclenchement : 10 μ s TTL

Signal d'écho : TTL

Connexion typique (4 broches) [4]

5. GND
6. VCC (3,3 V ou 5 V)
7. Non connecté
8. SIG (le signal utile)

Programmation

On a programmé dans un premier temps l'émission de l'onde par le SIG, plus techniquement l'onde s'émit que par un seul tube et même si elle se réfléchit, elle ne se lit pas.

Remarque : On a pu visualiser le (1) et le (3) dans la figure 6, mais le non plus car même si on a essayé, on a déduit que peut être la version ne nous permet pas de visualiser ça puisqu'elle est de nouvelle génération.

(1) : Envoi de l'onde (préparation de l'envoi)

(3) : Réception de l'onde ce qui implique la mesure de la distance entre l'émetteur et l'obstacle

Principe de fonctionnement : (1) Emission d'un train d'impulsions sonores, (2) réflexion de celles-ci sur un obstacle (écho), (3) réception puis analyse de l'écho.

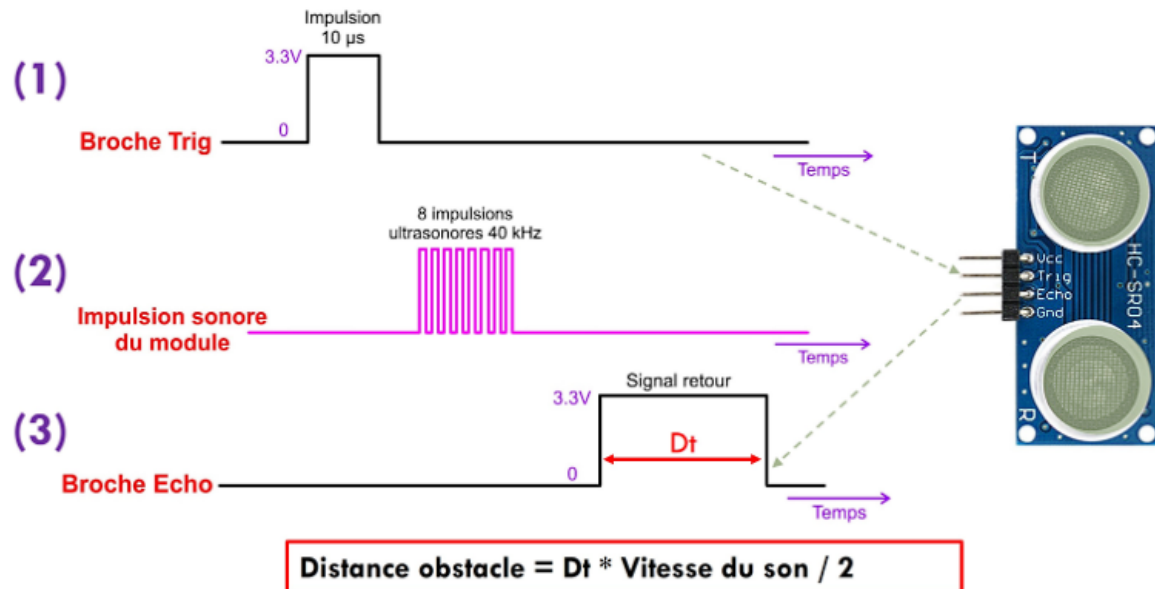


Figure 6 : Principe du télémètre à ultrason [5]

Trames Observables

Voici la trame de l'émission mesurée à l'aide du picoscope. Le signal obtenu est similaire à celui de la figure 6 (1), qui correspond au début de la mesure : la broche doit recevoir un signal impulsionnel à l'état haut (3,3 V) d'une durée d'au moins 10 µs.

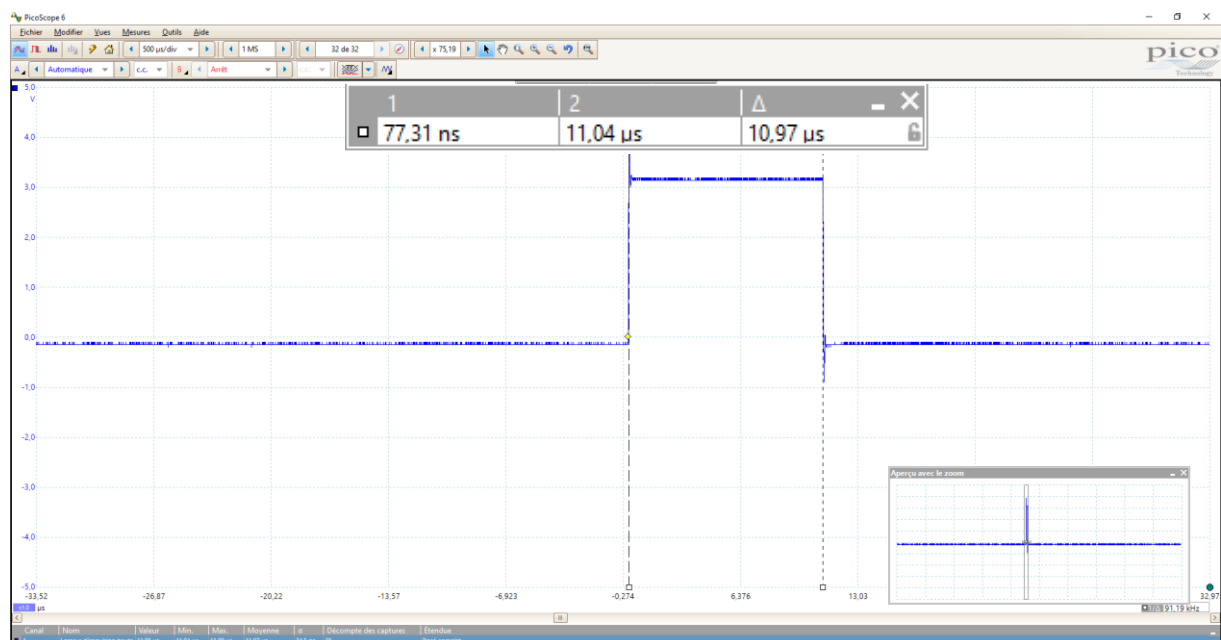


Figure 7 : Visualisation de l'impulsion de 10 µs sur picoscope

Cette figure montre la distance entre le capteur et l'obstacle, à travers l'émission d'une onde et sa réflexion sur le deuxième tube. Et ça calcule la distance.

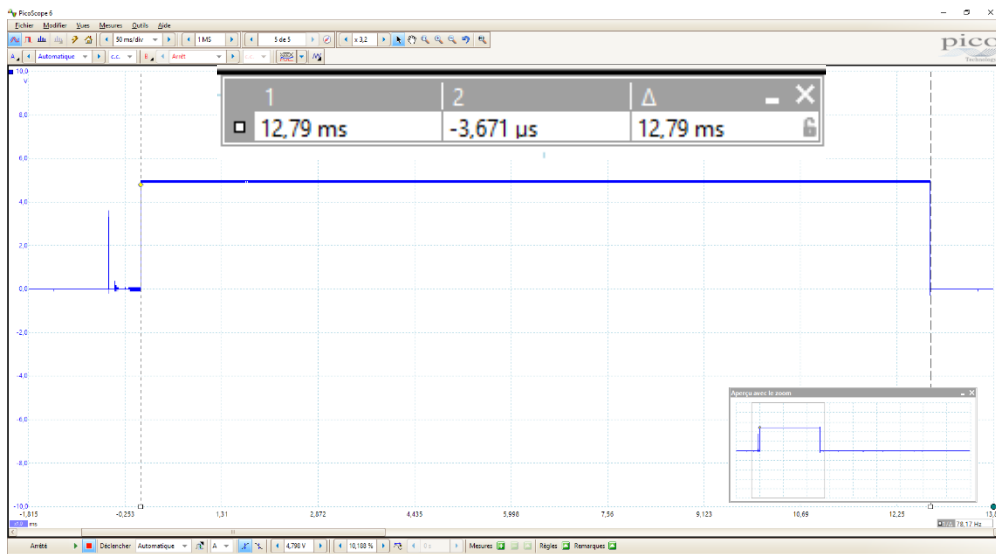


Figure 8 : Visualisation de la distance sur picoscope

Et selon la relation définie sur la figure 6 => Distance obstacle = $Dt * (\text{Vitesse de son}/2)$

D'où : Distance obstacle = $\Delta * (c/2) = 12.79 * (340/2) \Rightarrow$ Distance obstacle = 217 cm

Test d'ultrason

La valeur affichée sur l'écran vaut la distance entre le capteur qui est posé sur la table et le plafond. Ça nous a donné environ 218 cm.

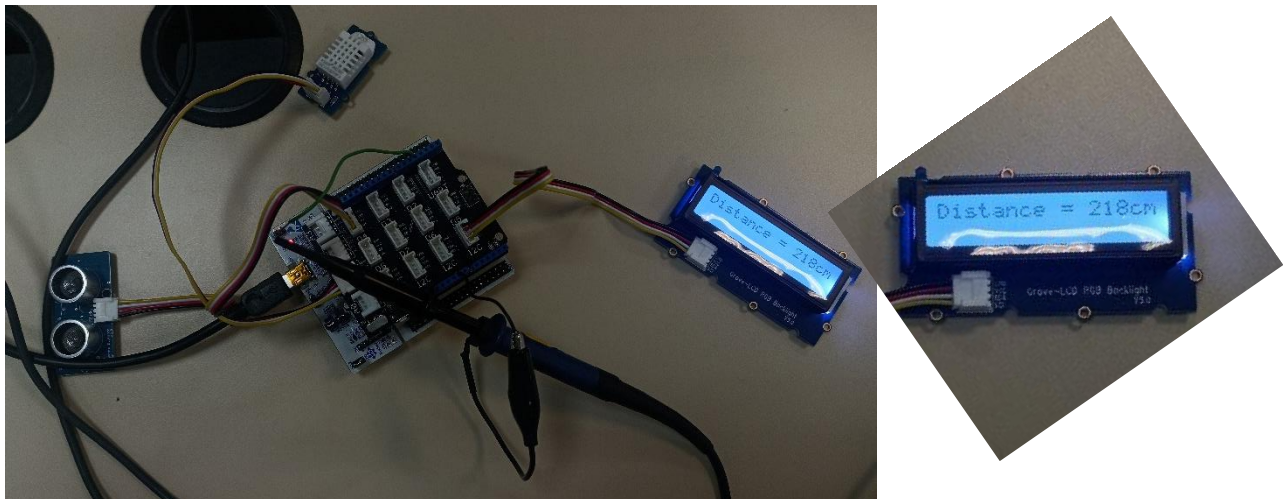


Figure 9 : Mesure de la distance entre le capteur et le plafond

On remarque qu'il y'a une petite différence entre la valeur captée par le picoscope et la valeur affichée sur LCD. Cela peut être dû à la résolution limitée du capteur, aux erreurs d'arrondi dans le calcul de la distance, ou encore au temps de réponse de l'affichage.

Test du DHT22

Pour la réalisation finale de ce TP, nous avons connecté le LCD à la carte afin d'afficher la lecture de la température et de l'humidité.

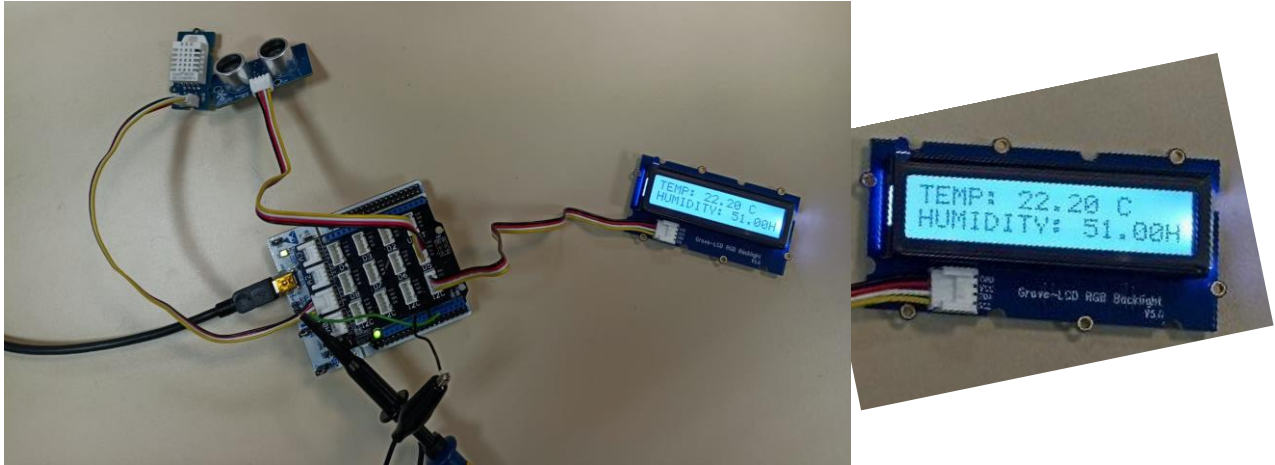


Figure 10 : Montage d'acquisition et Affichage

Conclusion

Ce projet a permis de :

- Comprendre le fonctionnement d'un capteur numérique
- Manipuler les GPIO et les timers d'un microcontrôleur STM32
- Apprendre à décoder une trame série spécifique
- Utiliser les outils de débogage de STM32CubeIDE

Le DHT22 est simple d'utilisation mais nécessite une gestion rigoureuse des temporisations.

Bibliographies

- [1] <https://www.anodas.lt/en/grove-temperature-and-humidity-sensor-dht22-am2302>
- [2] https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-dht22-20719.htm?srsId=AfmBOop3p_-3kU1d9LjxK4yIWBMe42glrPOnVXjcGTlIPX9nJkgkKm0l
- [3] <https://botland.store/grove-distance-sensors/11360-grove-ultrasonic-distance-sensor-3-350cm-5903351247177.html>
- [4] https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/
- [5] https://stm32python.gitlab.io/fr/docs/Micropython/grove/distance_ultrason_grove
- [6] <https://www.ultralibrarian.com/2024/10/01/hc-sr04-datasheet-analysis-ulc>